

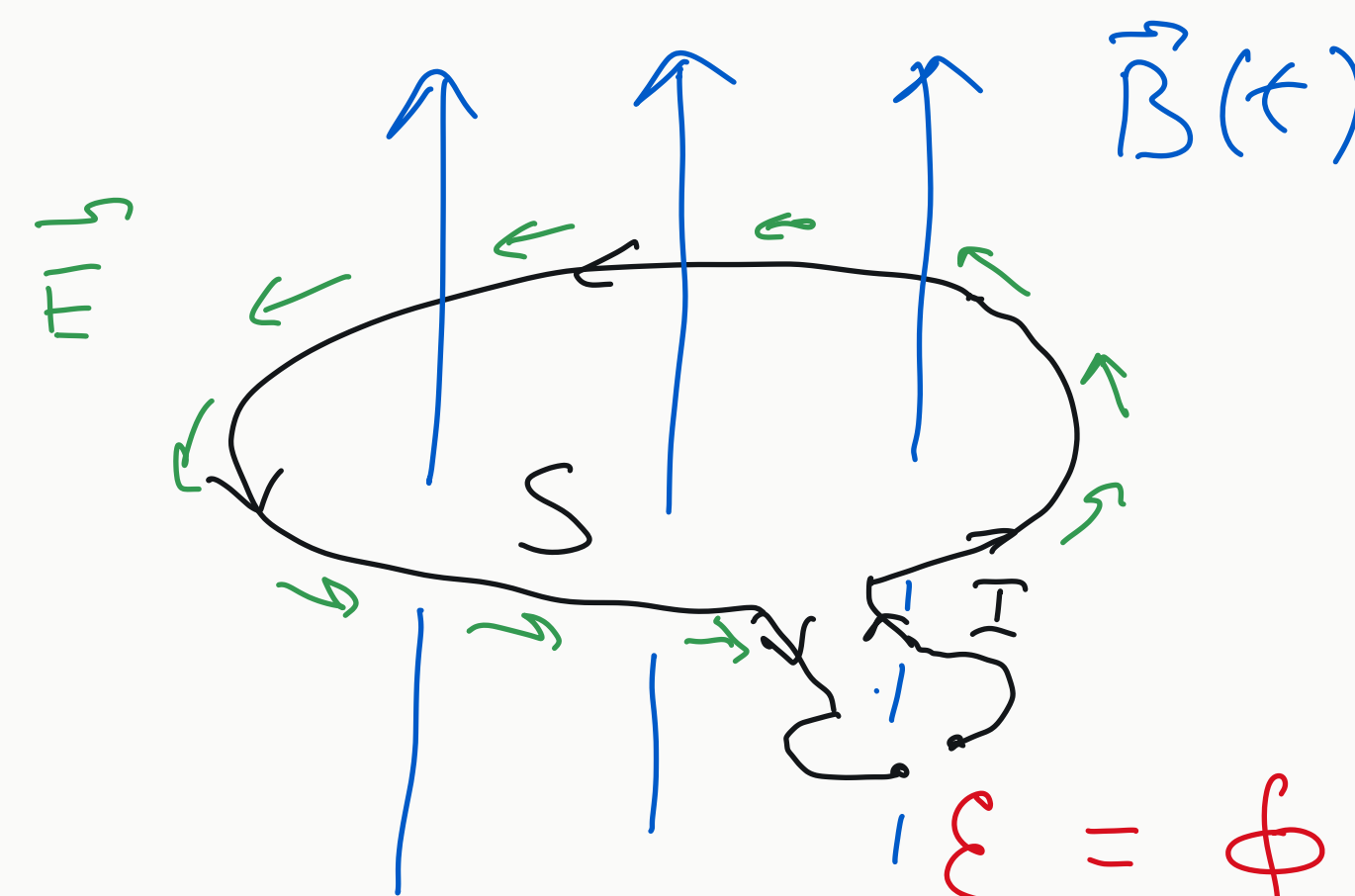
Das Faradaysche Induktionsgesetz

Faradays Entdeckung:

Relevantes Konzept:

Magnetischer Fluss:

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$



$$\mathcal{E} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Elektromotorische Kraft

("Spannung" für ein
nichtpotentielles Feld)

$$\mathcal{E} = -k \frac{d\Phi_m}{dt}$$



Lorentzkraft

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

+

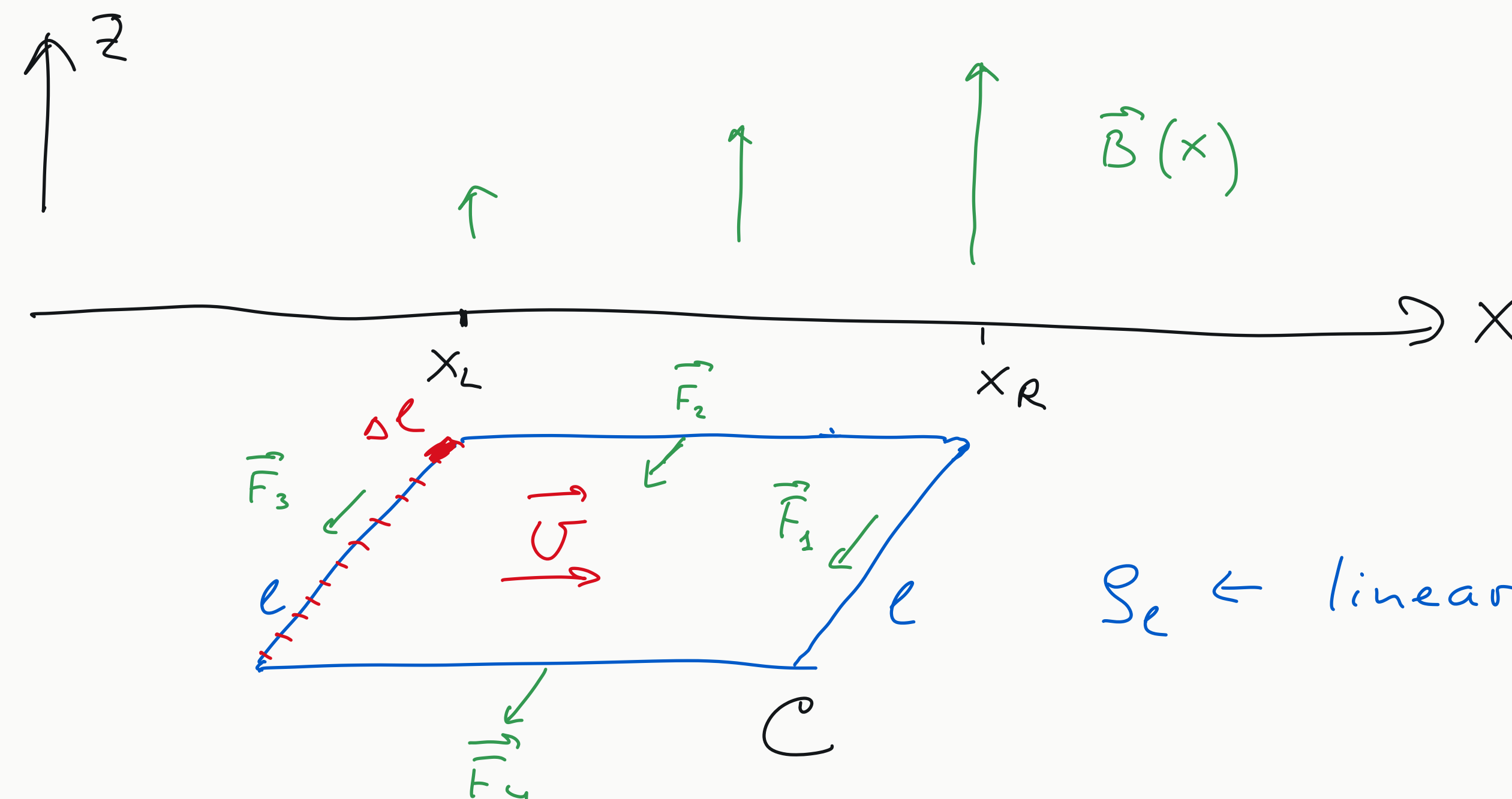
Galilei-Invarianz

die Lenzsche Regel:

Der induzierte Strom versucht
die Änderung des magn. Feldes
zu kompensieren

① $\vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \alpha x \end{pmatrix}$

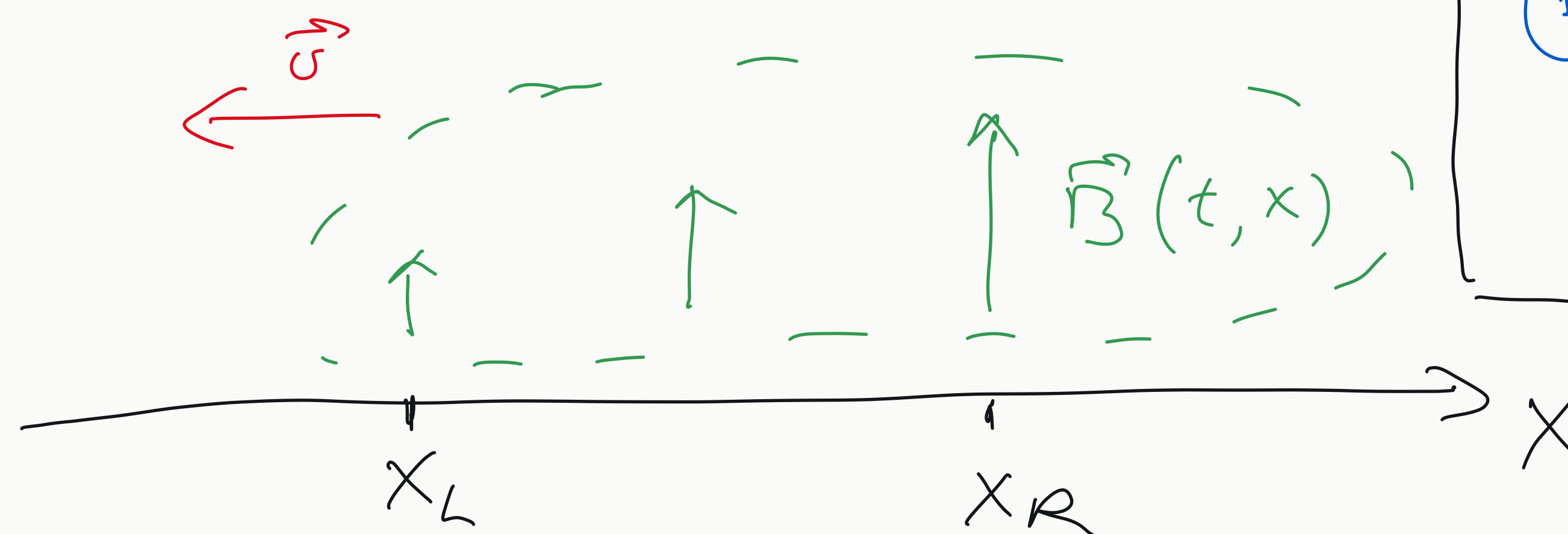
Zirkulation
der Lorentzkraft:



$S_e \leftarrow$ lineare Ladungsdichte

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = -F_1 l + F_3 l = -S_e \Delta l \underset{\substack{\parallel \\ \alpha x_R}}{\cup} B_R l + S_e \Delta l \underset{\substack{\parallel \\ \alpha x_L}}{\cup} B_L l = S_e \Delta l l \cup \alpha (x_L - x_R)$$

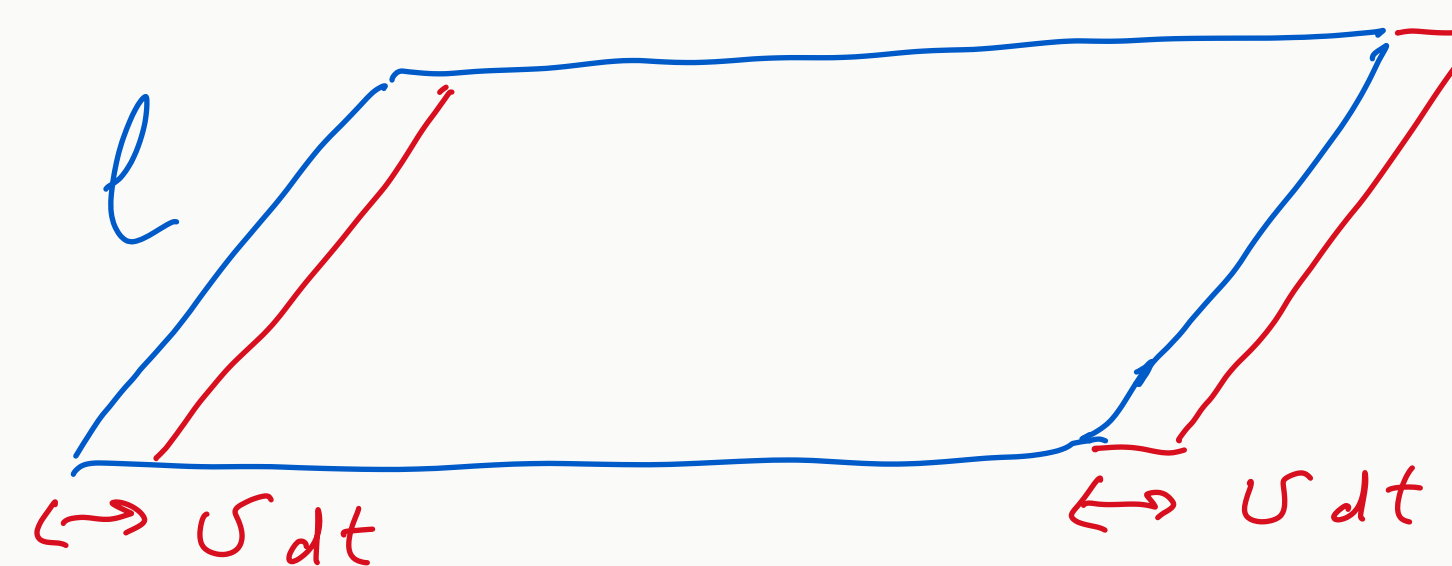
②



Galilei-Invarianz!

① = ②

$k = 1$
(SI-Einh.)



$= -k S_e \Delta l l \cup \alpha (x_R - x_L)$

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \oint_C S_e \alpha \ell \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = S_e \alpha \ell \mathcal{E} = \underset{\text{Faraday-Ges.}}{S_e \alpha \ell (-k) \frac{d\Phi_m}{dt}} = -k S_e \alpha \ell \frac{B_R l \cancel{v dt} - B_L l \cancel{v dt}}{\cancel{dt}}$$

$\Rightarrow$ Das Farad. Ind.-G.

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{e} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad \left| \quad \text{braucht keine Stromschleife!} \right.$$

$\Downarrow$ Stokes'scher Satz

$\frac{\partial}{\partial t}$ statt $\frac{d}{dt} \Leftarrow$ keine Bewegung der Kontour

$$\int_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

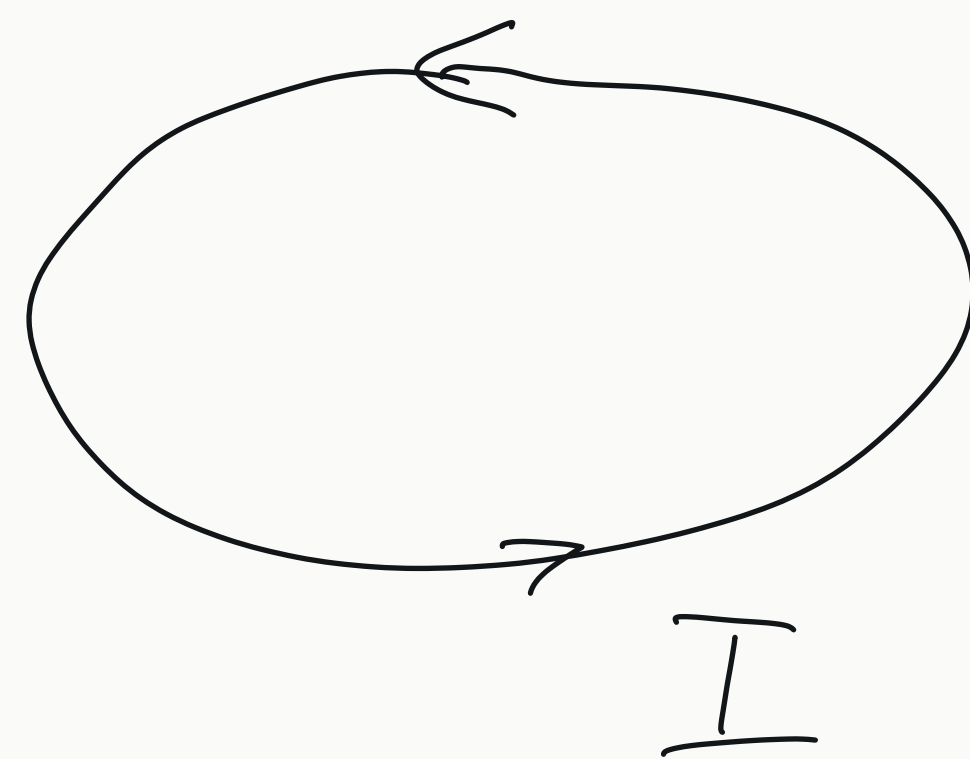
$\Downarrow$ beliebege S

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

3. Maxw. Gleichung

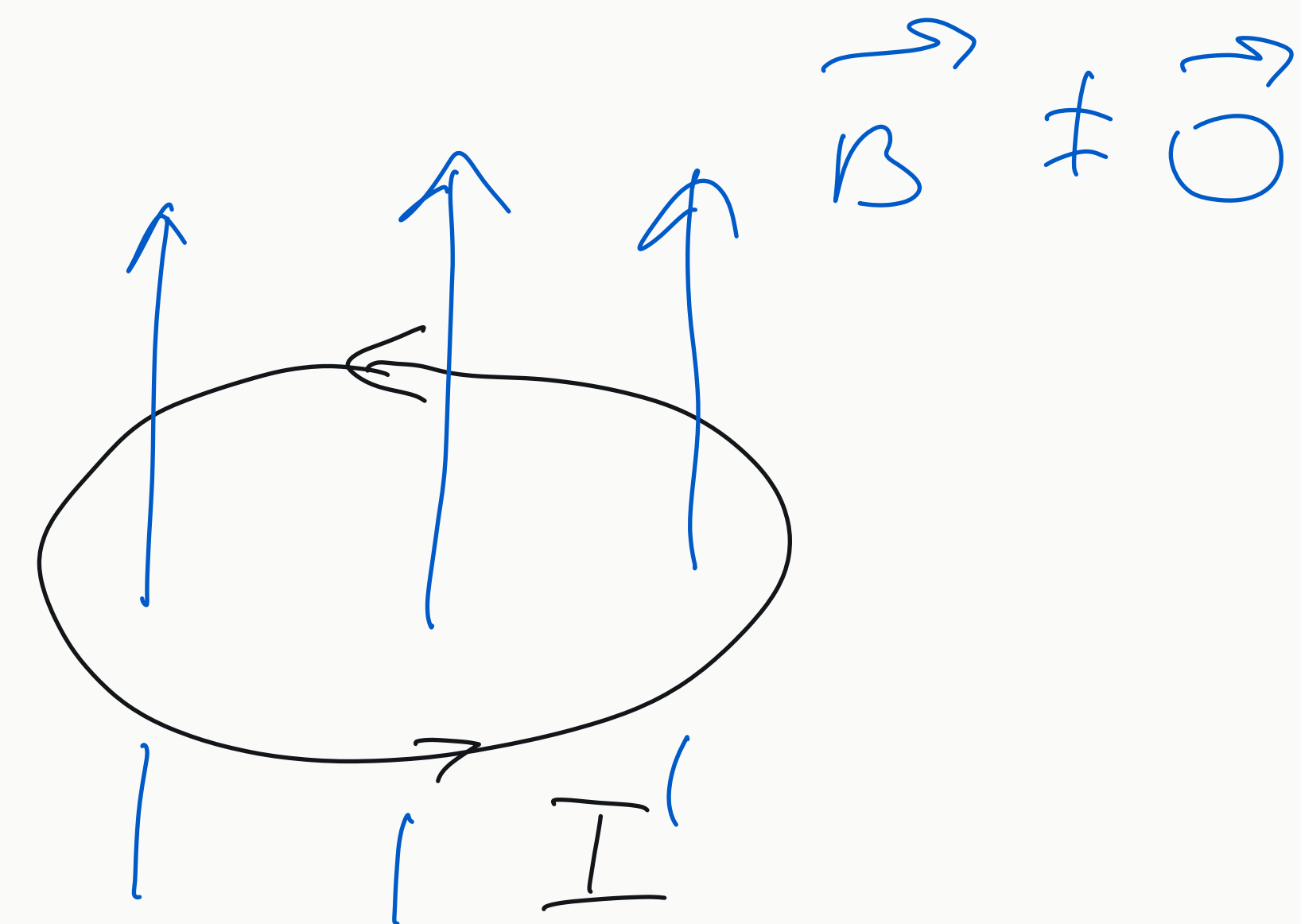
Energie des magnetischen Feldes

$$\vec{B} = \vec{0}$$



$\vec{B}$ anschalten

I konstant halten



Man braucht Arbeit um $\mathcal{E}$ zu kompensieren

Arbeit der el.-mot. Kraft = $dq \mathcal{E} = I dt \mathcal{E}$

Arbeit der kompensierenden Kraft:

$$dW = -I \mathcal{E} dt$$

$$\frac{dW}{dt} = -I \mathcal{E} = +I \frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\delta W = I \delta \Phi_m$$

↑
Arbeit → Energie des magn. Feldes

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\begin{aligned} \delta W &= I \delta \Phi_m = I \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = I \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \\ &= I \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{\ell} \rightarrow \text{kont. Stromverteilung} \rightarrow \\ &\quad I d\vec{\ell} = \vec{J} d^3r \end{aligned}$$

Stokes.
Satz



→

$$\delta W = \int \delta \vec{A} \cdot \vec{J} d^3r$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}$$

$$\delta W = \int \delta \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) d^3r$$

Zur Weiterlesen:

Jackson 5.15, 5.16